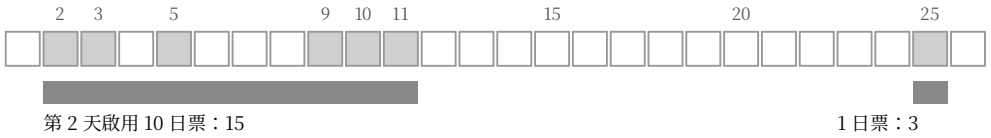
第四題：旅遊票券 (ticket)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

小安今年計畫出遊 N 天，第 i 個旅遊日是第 t_i 天。景區販售 K 種通行票，第 j 種票從啟用當天起連續 d_j 天有效，售價 p_j。每種票數量不限，可以選擇任何一天啟用。

每個旅遊日都必須在至少一張票的有效期間內，不是旅遊日的日子不需要。請求出最低的總花費。

範例一：灰格為旅遊日，深色長條為最佳買法



10 日票涵蓋第 2～11 天的六個旅遊日，第 25 天另買 1 日票，共 18。

輸入說明

- 第一行為 N、K，$1 \le N \le 10^5$、$1 \le K \le 10$。
- 第二行為 N 個互不相同的旅遊日 t_i，$1 \le t_i \le 10^9$，順序不一定由小到大。
- 接下來 K 行，每行為 d_j、p_j，$1 \le d_j, p_j \le 10^9$。

輸出說明

輸出一行最低總花費。答案可能超過 32 位元整數範圍。

評分說明

本題滿分 100 分。每組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對，才會獲得該組分數。各組獨立計分。

子任務	分數	額外輸入限制
1	30	所有旅遊日 $t_i \le 365$
2	30	$N \le 2000$
3	40	無額外限制

範例輸入1

```
7 3
2 3 5 9 10 11 25
1 3
4 8
10 15
```

範例輸出1

```
18
```

範例輸入2

```
3 2
1000000000 1 500000000
1 100
1000000000 250
```

範例輸出2

```
250
```

範例輸入3

```
1 2
5
3 10
1 20
```

範例輸出3

```
10
```

- 範例1：全部買 1 日票需 $7 \times 3 = 21$；在第 2、9 天各啟用 4 日票再加一張 1 日票需 $8 + 8 + 3 = 19$；如上圖，在第 2 天啟用 10 日票涵蓋第 2～11 天，再為第 25 天買 1 日票，只需 $15 + 3 = 18$，是最低花費。
- 範例2：在第 1 天啟用 10^9 日票，可涵蓋第 1 天到第 10^9 天，只需 250。
- 範例3：只有第 5 天要出遊，買一張 3 日票即可，花費 10；票的有效天數可以超過需要。